

1. Cite e explique as cinco camadas do modelo TCP/IP modificado. (2 pontos).

1,8

2. Explique o que é proxy HTTP e como é feito o "proxy transparente" em HTTP. (2 pontos)

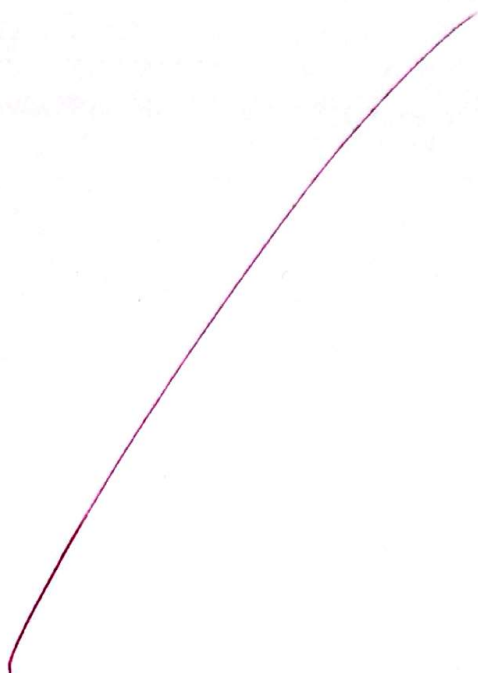
2,0

3. Diferencie a arquitetura Peer-to-peer (ponto-a-ponto) pura (usada no Gnutella) da arquitetura Peer-to-peer híbrida (usada no BitTorrent) e cite 2 vantagens e 2 desvantagens de cada uma. (2 pontos)

2,0

4. Para que serve e como funciona o controle de fluxo do TCP? (2 Pontos)

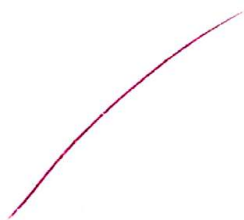
2,0



5. Sobre programação com sockets, responda:

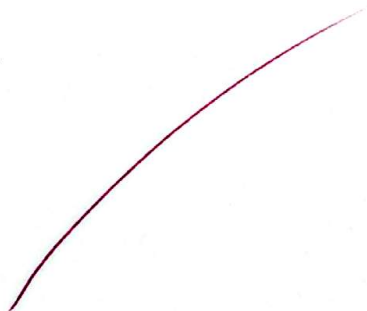
a) Quais são as diferenças entre usar um serviço de transporte TCP e um UDP? (1 Ponto)

1,0



b) Como se usam sockets TCP no servidor e no cliente? Para cada um, cite as funções na ordem de utilização. (1 Ponto)

1,0



Boa prova!

① R= O modelo TCP/IP modificado é dividido nas 5 camadas:

① Aplicação: Nessa camada temos os protocolos de comunicação utilizados pelos programas nos dispositivos finais como o HTTP para web.

② Transporte: Nessa camada temos os modelos lógicos de comunicação, o TCP e o UDP.

③ Rede: Nessa camada temos o endereçamento e roteamento de datagramas.

④ Enlace: Nessa camada temos o gerenciamento de acesso ao meio físico.

⑤ Físico: Nessa camada temos a movimentação dos bits através dos fios.

② R= O proxy HTTP é um intermediador entre o cliente web e o servidor web.

O "proxy transparente" ocorre quando o cliente web faz uma requisição ao servidor web, porém o roteador intercepta a requisição e direciona para o proxy. Como o proxy tenha a resposta ele envia, caso contrário ele busca no servidor web, salva a cópia e retorna a resposta.

TODOS OS NÓS

③ R= A Peer-to-peer para não possuir hierarquia, ~~ambos~~ tem o mesmo papel. Já a P2P híbrida possui um servidor intermediário que serve como tracker para os dispositivos conectados. ✓

P2P: Vantagens: ① Maior escalabilidade ✓
② Maior tolerância a falhas. ✓

Desvantagens: ① Menor segurança. ✓
② Maior dificuldade de manutenção ✓

~~R~~

P2P híbrida: Vantagens: ① Maior segurança ✓
② Facilidade de acesso aos recursos, servidores em comum. ✓

Desvantagens: ① Ponto de falha, o mal funcionamento do tracker. ✓
② Maior custo ✓

④ R= O controle de fluxo serve para evitar sobrecarga no buffer de entrada. ✓

O controle de fluxo funciona aumentando e diminuindo a janela, sendo um limite de no máximo metade do tamanho do buffer. ✓

⑤ a. R = A diferença é que o TCP é confiável, por garantir entrega, garantir ordem, ^{garantir} controle de fluxo e de congestionamento, além de ser orientado a conexão.

Já o UDP é mais rápido e leve, prioriza a velocidade do envio, porém não possui garantias como o TCP.

b. R = No servidor:

- ① utiliza-se a função `socket()` para criar o socket a rede.
- ② utiliza-se a função `bind()` para determinar o endereço e a porta do servidor.
- ③ utiliza-se a função `listen()` para esperar o cliente estabelecer ~~conexão~~ conexão.
- ④ utiliza-se a função `accept()` para aceitar a conexão do cliente.
- ⑤ utiliza-se a função `read()` para ler a requisição do cliente.
- ⑥ utiliza-se a função `write()` para responder o cliente.
- ⑦ utiliza-se a função `close()` para fechar a conexão com o cliente e voltar a ouvir.

No cliente:

- ① utiliza-se a função `socket()` para criar o socket a rede.
- ② utiliza-se a função `connect()` para solicitar a conexão ao servidor.
- ③ utiliza-se a função `write()` para ^{enviar} ~~receber~~ a requisição ao servidor.
- ④ utiliza-se a função `read()` para ler a resposta do servidor.
- ⑤ utiliza-se a função `close()` para fechar a conexão com o servidor.